(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212569346 U
(45)授权公告日 2021.02.19

(21)申请号 202021150243.0

(22)申请日 2020.06.19

(73)专利权人 深圳市极而峰工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市宝安区西乡街道龙珠社区107国道边339号吉美禾商务中心1309

(72)发明人 何平 郑春晓 王彬

(74)专利代理机构 深圳市智旭鼎浩知识产权代理事务所(普通合伙) 44746
代理人 付龙

(51)Int.Cl.
G02F 1/13(2006.01)

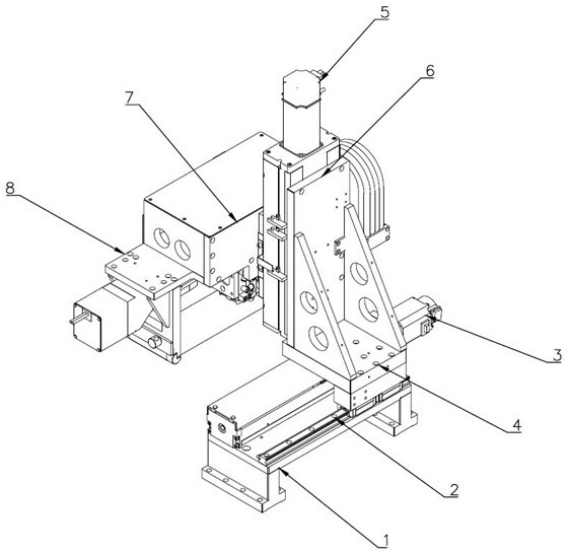
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种无痕贴合装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种无痕贴合装置，包括支撑底座、导轨、Y轴模组、Y轴连接板、Z轴升降模组、Z轴模组安装板、Z轴连接板和胶辊贴合组，所述胶辊贴合组包括基带、胶辊组、张紧气缸、安装底板、基带调整端、基带固定端、升降气缸和电缸。本实用新型采用基带上附有一层粘着板，对软膜产品进行黏合，胶辊组隔着基带对盖板玻璃进行贴附，张紧气缸保持恒定张力，使得膜材平整且与玻璃保持平行状态，贴附时，胶辊顶起，膜材与玻璃形成排气夹角，易于空气的排出，不会留下气泡和贴合痕迹。



CN 212569346 U

1.一种无痕贴合装置,其特征在于,包括支撑底座、导轨、Y轴模组,Y轴连接板、Z轴升降模组、Z轴模组安装板、Z轴连接板和胶辊贴合组,所述Y轴模组和所述导轨均安装于所述支撑底座上,所述Y轴模组和所述导轨处于平行状态,所述Y轴连接板一侧固定在所述Y轴模组上,所述Y轴连接板另一侧通过一个垫块与所述导轨滑动连接,所述Y轴模组可带动所述Y轴连接板在所述导轨上滑动,所述Z轴升降模组通过Z轴模组安装板竖直固定于所述Y轴连接板上并与所述Y轴模组成垂直状态,所述Z轴连接板安装于所述Z轴升降模组上,所述Z轴连接板与所述胶辊贴合组连接,所述胶辊贴合组包括基带、胶辊组、张紧气缸、安装底板、基带调整端、基带固定端、升降气缸和电缸,所述基带一端由基带固定端固定,所述基带另一端由基带调整端固定,所述基带调整端底部连接张紧气缸,所述升降气缸连接所述胶辊组,所述胶辊组设置在所述基带上方,所述胶辊组安装在电缸上,所述电缸安装在所述安装底板上,所述电缸可带动胶辊组做直线运动,所述Z轴升降模组与所述升降气缸连接。

2.根据权利要求1所述的一种无痕贴合装置,其特征在于,所述胶辊组包括贴合辊、分离辊、胶辊调节块、胶辊安装块、胶辊安装底板、气缸安装板和连接板,所述贴合辊和所述分离辊两端通过所述胶辊安装块固定在所述胶辊安装底板两端,所述胶辊安装块远离所述贴合辊的一端安装有胶辊调节块,所述气缸安装板一端连接升降气缸,所述气缸安装板另一端连接所述连接板,所述连接板安装在所述胶辊安装底板的下方。

3.根据权利要求2所述的一种无痕贴合装置,其特征在于,所述胶辊安装底板底部设置有两个胶辊角度调整器,所述胶辊角度调整器位于胶辊安装块的正下方位置,所述胶辊角度调整器包括固定板和细牙螺丝,所述胶辊角度调整器固定在所述气缸安装板上。

一种无痕贴合装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种无痕贴合装置。

背景技术

[0002] 随着信息时代的发展，液晶屏的尺寸需求在逐步增大，而在大尺寸液晶屏生产过程中，盖板玻璃与ITO玻璃组件的贴附工艺，其中用的最多的是在真空腔体中贴合，常用胶皮气囊通过压差方式将盖板玻璃与ITO玻璃组件贴附在一起，但是由于大尺寸产品需要更大尺寸真空腔体，随着腔体尺寸的增大，要想保证原有的贴合效果，就必须相应的提高加工工艺和组装工艺要求，这些使得生产成本也是大幅提升，这样就会让一些小型企业难以负担，进而会延缓甚至液晶面板工艺的发展，同时上述贴合出来的产品还会留有一定的贴合痕迹，影响产品的质量。

[0003] 鉴于以上弊端，实有必要提供一种无痕贴合装置以克服上述缺陷。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型旨在提供一种无痕贴合装置，既不会对盖板玻璃造成压伤、刮伤等异常，又能避免贴合过程形成气泡，并且不会留下贴合痕迹。

[0005] 本实用新型的通过如下技术方案实现：

[0006] 一种无痕贴合装置，包括支撑底座，导轨，Y轴模组，Y轴连接板，Z轴升降模组，Z轴模组安装板，Z轴连接板，胶辊贴合组，所述Y轴模组和所述导轨均安装于所述支撑底座上，所述Y轴模组和所述导轨处于平行状态，所述Y轴连接板一侧固定在所述Y轴模组上，所述Y轴连接板另一侧通过一个垫块与所述导轨滑动连接，所述Y轴模组可带动所述Y轴连接板在所述导轨上滑动，所述Z轴升降模组通过Z轴模组安装板竖直固定于所述Y轴连接板上并与所述Y轴模组成垂直状态，所述Z轴连接板安装于所述Z轴升降模组上，所述Z轴连接板与所述胶辊贴合组连接，所述胶辊贴合组包括基带、胶辊组、张紧气缸、安装底板、基带调整端、基带固定端、升降气缸和电缸，所述基带一端由基带固定端固定，所述基带另一端由基带调整端固定，所述基带调整端底部连接张紧气缸，所述升降气缸连接所述胶辊组，所述胶辊组设置在所述基带上方，所述胶辊组安装在电缸上，所述电缸安装在所述安装底板上，所述电缸可带动胶辊组做直线运动，所述Z轴升降模组与所述升降气缸连接。

[0007] 优选的，所述胶辊组包括贴合辊、分离辊、胶辊调节块、胶辊安装块、胶辊安装底板、气缸安装板和连接板，所述贴合辊和所述分离辊两端通过所述胶辊安装块固定在所述胶辊安装底板两端，所述胶辊安装块远离所述贴合辊的一端安装有胶辊调节块，所述气缸安装板一端连接升降气缸，所述气缸安装板另一端连接所述连接板，所述连接板安装在所述胶辊安装底板的下方。

[0008] 优选的，所述胶辊安装底板的底部设置有两个胶辊角度调整器，所述胶辊角度调整器位于胶辊安装块的正下方位置，所述胶辊角度调整器包括固定板和细牙螺丝，所述胶辊角度调整器固定在所述气缸安装板上。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型的优点是：采用基带上附有一层粘着板，对软膜产品进行黏合，胶辊组隔着基带对盖板玻璃进行贴附，张紧气缸保持恒定张力，使得膜材平整且与玻璃保持平行状态，贴附时，胶辊顶起，膜材与玻璃形成排气夹角，易于空气的排出，不会留下气泡和贴合痕迹。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型的无痕贴合装置的立体图；

[0011] 图2为本实用新型的胶辊贴合组的立体图；

[0012] 图3为本实用新型的胶辊组的立体图；

[0013] 图中：1、支撑底座，2、导轨，3、Y轴模组，4、Y轴连接板，5、Z轴升降模组，6、Z轴模组安装板，7、Z轴连接板，8、胶辊贴合组，81、基带，82、胶辊组，83、张紧气缸，84、安装底板，85、基带调整端，86、基带固定端，87、升降气缸，88电缸，821、贴合辊，822、分离辊，823、胶辊调节块，824、胶辊安装块，825、胶辊安装底板，826、气缸安装板，827、连接板，828、固定板，829、细牙螺丝。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明，但不作为本实用新型的限定。

[0015] 如图1所示，一种无痕贴合装置，包括支撑底座1，导轨2，Y轴模组3，Y轴连接板4，Z轴升降模组5，Z轴模组安装板6，Z轴连接板7，胶辊贴合组8，所述Y轴模组3和所述导轨2均安装于所述支撑底座1上，所述Y轴模组3和所述导轨2处于平行状态，所述Y轴连接板4一侧固定在所述Y轴模组3上，所述Y轴连接板4另一侧通过一个垫块与所述导轨2滑动连接，所述Y轴模组3可带动所述Y轴连接板4在所述导轨2上滑动，所述Z轴升降模组5通过Z轴模组安装板6竖直固定于所述Y轴连接板4上并与所述Y轴模组3成垂直状态，所述Z轴连接板7安装于所述Z轴升降模组5上，所述Z轴连接板6与所述胶辊贴合组8连接。

[0016] 如图2所示，所述胶辊贴合组8包括基带81、胶辊组82、张紧气缸83、安装底板84、基带调整端85、基带固定端86、升降气缸87和电缸88，所述基带81一端由基带固定端86固定，所述基带81另一端由基带调整端85固定，所述基带调整端85底部连接张紧气缸83，所述升降气缸87连接所述胶辊组82，所述胶辊组82设置在所述基带81上方，所述胶辊组82安装在电缸88上，所述电缸88安装在所述安装底板84上，所述电缸88可带动胶辊组82做直线运动，所述Z轴升降模组5与所述升降气缸87连接，所述Z轴升降模组5可带动所述胶辊贴合组8进行升降。

[0017] 如图3所示，所述胶辊组82包括贴合辊821、分离辊822、胶辊调节块823、胶辊安装块824、胶辊安装底板825、气缸安装板826和连接板827，所述贴合辊821和所述分离辊822两端通过所述胶辊安装块824固定在所述胶辊安装底板825两端，所述胶辊安装块824远离所述贴合辊821的一端安装有胶辊调节块823，所述气缸安装板826一端连接升降气缸87，所述气缸安装板826另一端连接所述连接板827，所述连接板827安装在所述胶辊安装底板825的下方。

[0018] 如图3所示，所述胶辊安装底板825的底部设置有两个胶辊角度调整器，所述胶辊

角度调整器位于胶辊安装块824的正下方位置，所述胶辊角度调整器包括固定板828和细牙螺丝829，所述胶辊角度调整器固定在所述气缸安装板826上，通过调整细牙螺丝829来对胶辊角度进行调节。

[0019] 以上所述仅为本实用新型较佳的实施例，并非因此限制本实用新型的实施方式及保护范围，对于本领域技术人员而言，应当能够意识到凡运用本实用新型说明书及图示内容所作出的等同替换和显而易见的变化所得到的方案，均应当包含在本实用新型的保护范围内。

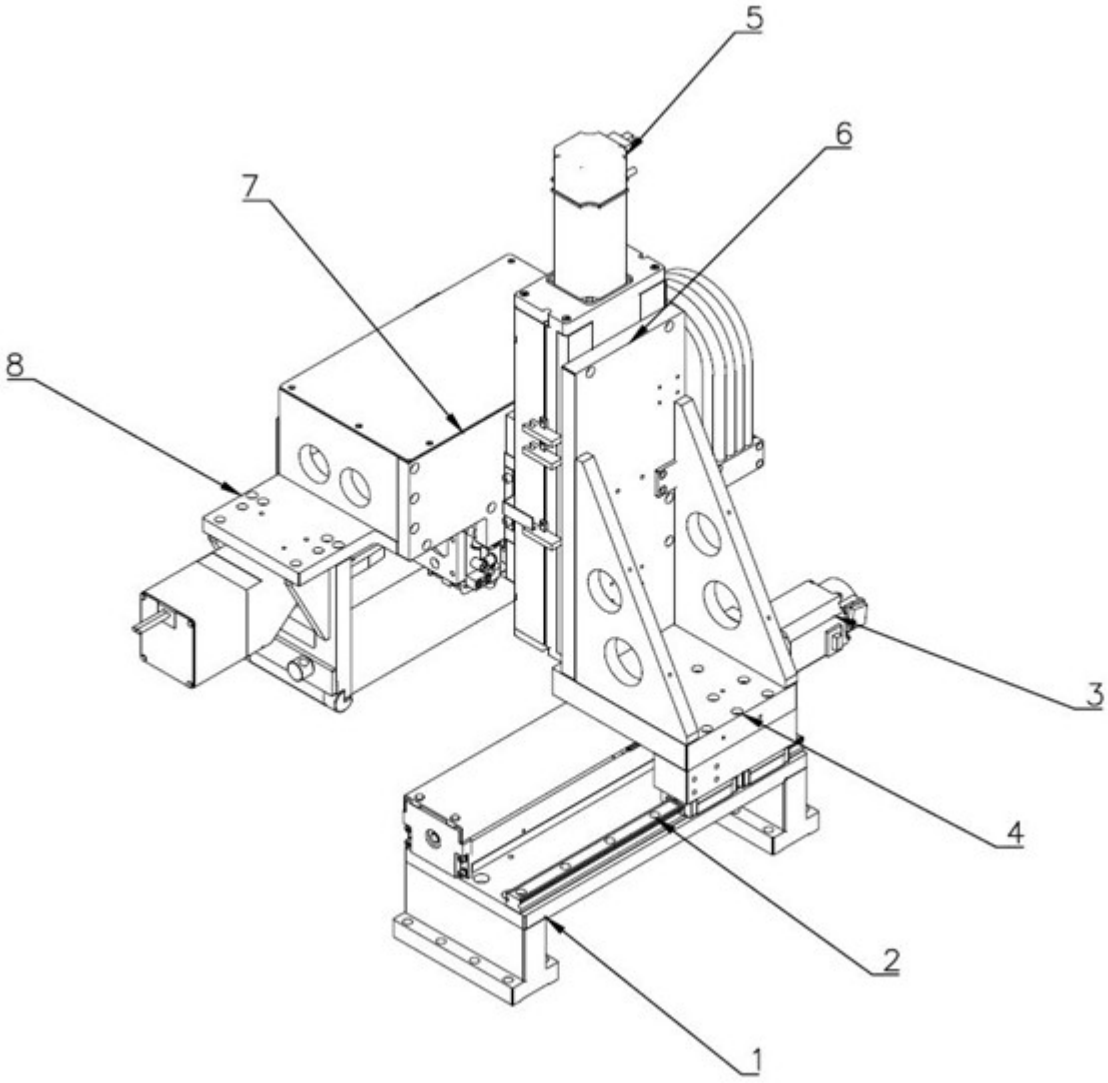


图1

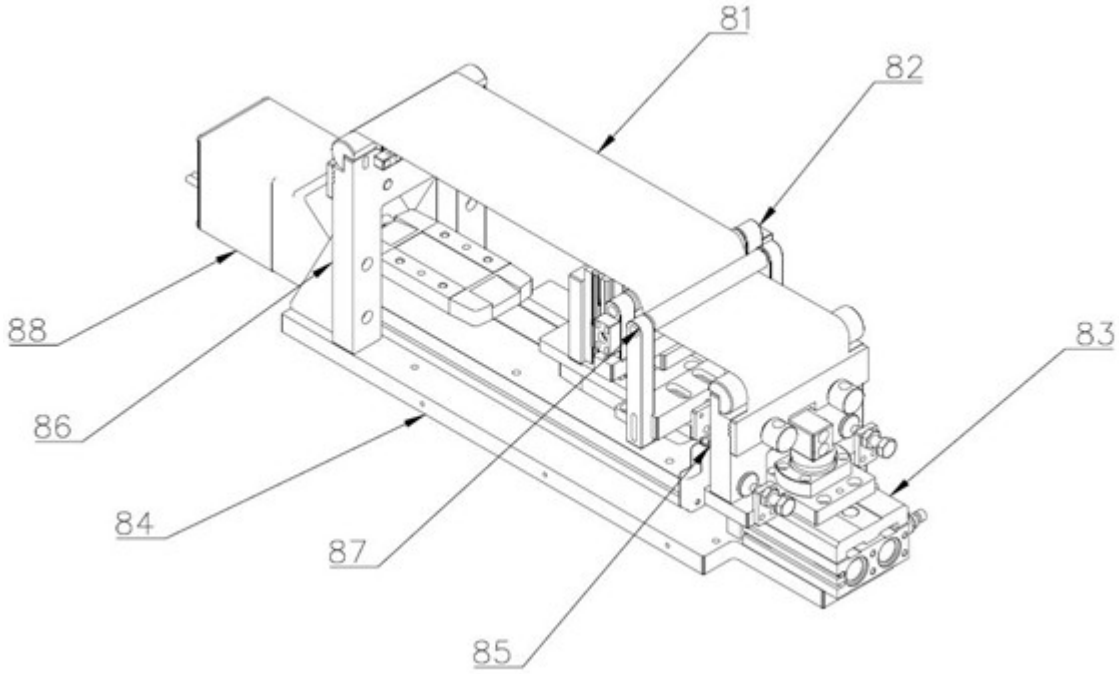


图2

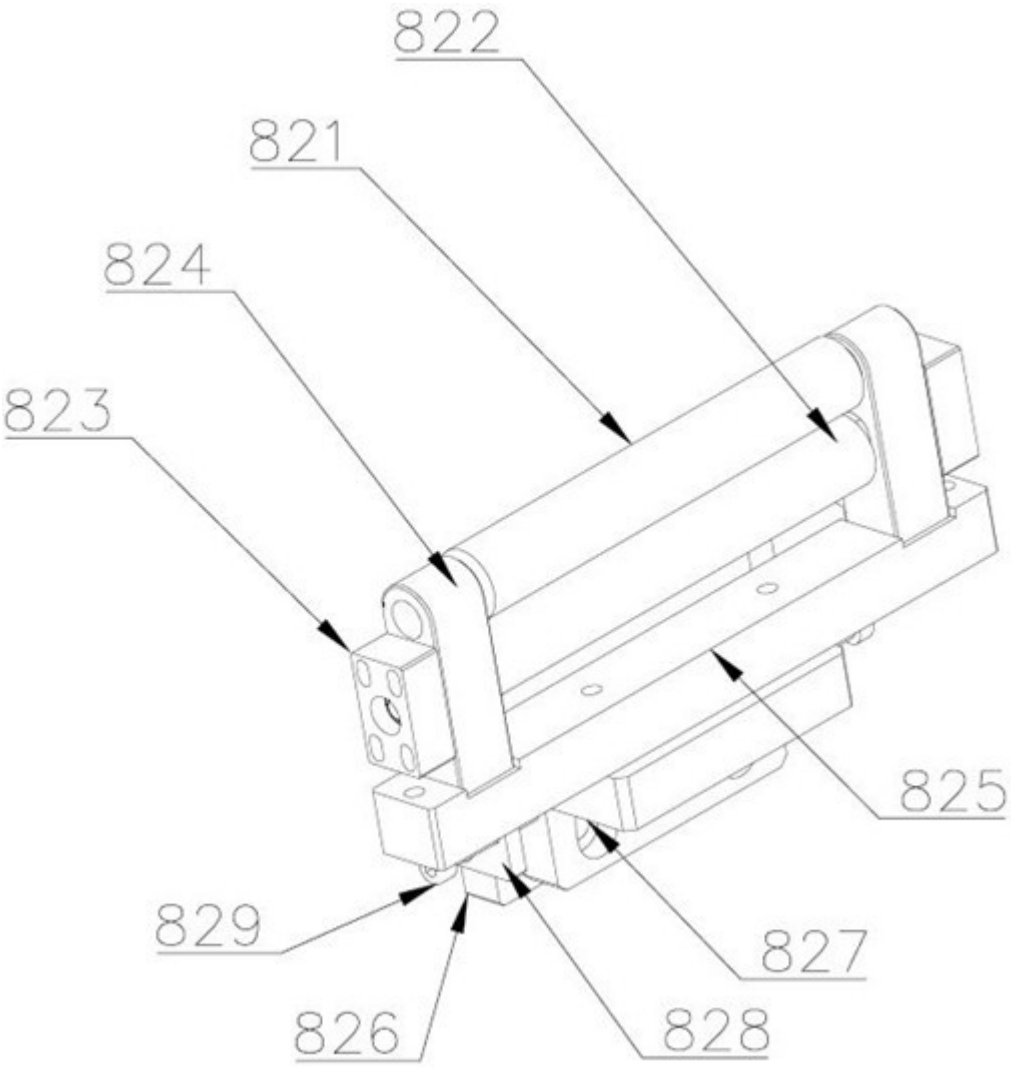


图3